

2025光电信息科学与工程执行计划

培养目标
培养要求
专业核心课程
教学特色课程

计划学制 4 年 最低毕业学分 159 授予学位 工学
学科专业类别 所依托的主干学科

课程设置与学分分布

1. 公共基础课程 67.5 学分
(1) 思政类 18.5 学分
1) 思政必修课 17 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
GBK2000001	形势与政策 Current Affairs & State Policies	1.0	2025-2026	秋		公共基础课	
GBK2000003	思想道德与法治 Moral Cultivation and Basic of Law	3.0	2025-2026	秋		公共基础课	
GBK2000004	中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary Chinese History	3.0	2025-2026	春		公共基础课	
GBK2000002	形势与政策(实践) Current Affairs & State Policies (Practice)	1.0	2025-2026	夏		公共基础课	
GBK2000005	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism	3.0	2026-2027	秋		公共基础课	
GBK2000006	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong's Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3.0	2026-2027	春		公共基础课	
GBK2000007	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xij Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3.0	2027-2028	秋		公共基础课	

- 2) 思政选择性必修课 1.5 学分
见课程组，在思政选择性必修课-2025中选择

- (2) 军体类 9 学分
1) 军事 4 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
GBK5100001	军事技能 Military Training	2.0	2025-2026	秋		公共基础课	
GBK2000008	军事理论	2.0	2025-2026	秋		公共基础课	

Military Theory

2) 体育1 1 学分

见课程组, 在体育1-2025中选择

3) 体育23 1 学分

见课程组, 在体育23-2025中选择

4) 体育4 1 学分

见课程组, 在体育4-2025中选择

5) 体育5 1 学分

见课程组, 在体育5-2025中选择

6) 体质健康促进1 0.5 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
GBK2800501	体质健康促进(1) Physical Fitness and Health Promotion (1)	0.5	2027-2028	秋		公共基础课	

7) 体质健康促进2 0.5 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
GBK2800701	体质健康促进(2) Physical Fitness and Health Promotion (2)	0.5	2028-2029	秋		公共基础课	

(3) 大学英语 8 学分

1) 大学英语1 2 学分

见课程组, 在大学英语1-2025中选择

2) 大学英语2 2 学分

见课程组, 在大学英语2-2025中选择

3) 大学英语3 2 学分

见课程组, 在大学英语3-2025中选择

4) 大学英语4 2 学分

见课程组, 在大学英语4-2025中选择

(4) 人工智能类 5 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
GBK12000 01	程序设计(C语言) Programming Design (C Language)	3.0	2025-2026	秋		公共基础 课	
GBK12000 05	人工智能基础A Fundamentals of Artificial Intelligence A	2.0	2025-2026	春		公共基础 课	

(5) 国家安全教育 1 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
GBK20000 09	国家安全教育 National Security Education	1.0	2025-2026	春		公共基础 课	

(6) 自然科学类 26 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
GBK01010 01	高等数学A(1) Advanced Mathematics A(1)	5.0	2025-2026	秋		公共基础 课	
GBK01030 01	大学物理A(1) College Physics A(1)	4.0	2025-2026	秋		公共基础 课	
GBK01030 03	大学物理实验A(1) College Physics Experiment A(1)	1.0	2025-2026	秋		公共基础 课	
GBK01030 04	大学物理实验A(2) College Physics Experiment A(2)	1.0	2025-2026	春		公共基础 课	
GBK01040 01	大学化学 College Chemistry	2.0	2025-2026	春		公共基础 课	
GBK01040 02	大学化学实验 College Chemistry Laboratory	1.0	2025-2026	春		公共基础 课	
GBK01010 06	线性代数 Linear Algebra	3.0	2025-2026	春		公共基础 课	
GBK01010 02	高等数学A(2) Advanced Mathematics A(2)	5.0	2025-2026	春		公共基础 课	
GBK01030 02	大学物理A(2) College Physics A(2)	4.0	2025-2026	春		公共基础 课	

2. 通识课程 8 学分

(1) 核心通识课 2 学分

见课程类别, 在理工类核心通识课,经管类核心通识课,人文类核心通识课中选择

(2) 通选课 0 学分

见课程类别, 在理工类通选课,经管类通选课,人文类通选课中选择

(3) 跨类通识课 2 学分

见课程类别, 在经管类核心通识课,人文类核心通识课,人文类通选课,经管类通选课中选择

3. 专业基础课程 51 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
JBK130000 1	工程图学 Engineering Graphics	2.0	2025-2026	秋		专业基础课	
JBK540000 3	工程实践B Engineering Practice B	3.0	2025-2026	夏		专业基础课	
JBK113100 6	信号与系统(1) Signals and Systems (1)	2.0	2026-2027	秋		专业基础课	
JBK113200 2	光电子学 Optoelectronics	2.5	2026-2027	秋		专业基础课	
JBK113200 1	物理光学 Physical Optics	2.5	2026-2027	秋		专业基础课	
JBK113100 1	复变函数与积分变换 Functions of Complex Variable and Integral Transforms	2.5	2026-2027	秋		专业基础课	
JBK113100 2	电路与电子线路基础(1) Electronic Circuit and Analog Electronic Technology (1)	3.0	2026-2027	秋		专业基础课	
JBK113100 4	电路与电子线路基础实验(1) Electronic Circuit and Analog Electronic Technology Experiment (1)	0.5	2026-2027	秋		专业基础课	
JBK113101 1	概率论与随机过程 Probability and Random Processes	2.5	2026-2027	春		专业基础课	
JBK113200 3	光电技术实验 Optoelectronic Technology Experiment	1.0	2026-2027	春		专业基础课	
JBK113100 8	信号与系统实验 Signal and System Experiment	0.5	2026-2027	春		专业基础课	
JBK113100 7	信号与系统(2)	2.0	2026-2027	春		专业基础课	

	Signals and Systems (2)				
JBK1131013	数字逻辑电路分析与设计实验	0.5	2026-2027	春	专业基础课
	Digital Logic Circuit Analysis and Design Experiment				
JBK1131012	数字逻辑电路分析与设计	4.0	2026-2027	春	专业基础课
	Digital Logic Circuit Analysis and Design				
JBK1131005	电路与电子线路基础实验(2)	0.5	2026-2027	春	专业基础课
	Electronic Circuit and Analog Electronic Technology Experiment (2)				
JBK1131003	电路与电子线路基础(2)	3.0	2026-2027	春	专业基础课
	Electronic Circuit and Analog Electronic Technology (2)				
JBK1131019	通信原理B	2.5	2027-2028	秋	专业基础课
	Principles of Communication B				
JBK1131021	计算机网络	2.5	2027-2028	秋	专业基础课
	Computer Networks				
JBK1131016	数据结构与算法基础	3.0	2027-2028	秋	专业基础课
	Data Structure and Algorithm Base				
JBK1131009	面向对象程序设计	2.5	2027-2028	秋	专业基础课
	Object Oriented Programming				
JBK1132004	光纤光学	2.5	2027-2028	秋	专业基础课
	Fiber Optics				
JBK1132006	光纤技术实验	1.0	2027-2028	春	专业基础课
	Fibre Optical Technology Experiment				
JBK1131010	微机原理	2.5	2027-2028	春	专业基础课
	Microcomputer Principles				
JBK1132005	光纤通信	2.5	2027-2028	春	专业基础课
	Optical Fiber Communication				

4. 专业必修课程 18.5 学分

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
BBK1131003	工程教育	2.0	2026-2027	春		专业必修课	
	Education of Engineering						
BBK1132001	认识实习	0.5	2026-2027	夏		专业必修课	
	Cognition Practice						
BBK1131004	综合工程设计	3.0	2027-2028	春		专业必修课	
	Comprehensive Engineering Design						
BBK1132002	生产实习	5.0	2027-2028	夏		专业必修课	

	Production Practice					
BBK11320 03	毕业论文(设计) Graduation Thesis (Project)	8.0	2028-2029	春		专业必修课

5. 专业选修课程 4 学分

(1) 任选一门 2 学分 1 门

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
XBK11310 01	电磁波开发的得与失 The Achievement and Loss for Developing Electromagnetic Wave	2.0	2026-2027	秋		专业选修课	
XBK11310 02	认识物联网 Understanding of Internet of Things	2.0	2026-2027	秋		专业选修课	
XBK11310 03	面向复杂对象的可测性设计与故障容错设计 DFT and DFFT for Complex Objects	2.0	2026-2027	秋		专业选修课	
XBK11300 01	智能信息感知与识别 Perception and Recognition of Intelligent Information	2.0	2026-2027	秋		专业选修课	
XBK11300 02	科技写作与交流 Technical Writing and Communication	2.0	2026-2027	秋		专业选修课	
XBK11300 16	电生理技术的应用 Application of Electrophysiological Signal	2.0	2026-2027	秋		专业选修课	
XBK11310 04	现代光通信网和无线通信技术 Modern Optical Communication Network and Wireless Communication Technology	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	
XBK11310 05	5G物联网时代的光纤接入技术 High Speed Optical Access Network	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	
XBK11310 06	信息科技前沿与发展前景 Frontiers and Development Prospects of Information Technology	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	
XBK11300 03	从傅里叶分析到小波分析 From Fourier Analysis to Wavelet Analysis	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	
XBK11300 04	多媒体信息安全 Multimedia Security	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	
XBK11300 05	智能视觉信息处理技术 Intelligent Vision Information Processing Technology	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	

(2) 任选一门 2 学分 1 门

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
XBK11310 07	科技英语	2.0	2027-2028	春		专业选修课	

	Technical English				
XBK1131008	信息科技前瞻	2.0	2028-2029	秋	专业选修课
	Frontiers on Information Technology				

6. 个性化教育课程 10 学分

(1) 综合工程实践能力培养模块 10 学分

1) 任选四门 8 学分 4 门

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
XBK1131012	嵌入式系统设计基础	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	
	Fundamentals of Embedded System Design						
XBK1132001	光纤传感与物联网	2.0	2027-2028	春		专业选修课	
	Optical Fiber Sensing and Internet of Things						
XBK1130006	网络程序设计	2.0	2027-2028	春		专业选修课	
	Network Programming						
XBK1131010	嵌入式系统项目设计	2.0	2027-2028	春		专业选修课	
	Embedded System Design Project						
XBK1131013	射频电路设计	2.0	2027-2028	春		专业选修课	
	RF Circuit Design						
XBK1131014	信息安全理论与应用	2.0	2027-2028	春		专业选修课	
	The Theory and Application of Information Security						
XBK1131015	物联网技术	2.0	2028-2029	秋		专业选修课	
	Internet of Things Technology						
XBK1131016	多媒体技术与通信	2.0	2028-2029	秋		专业选修课	
	Multimedia Information Techniques and Communication						
XBK1130007	超大规模集成电路设计	2.0	2028-2029	秋		专业选修课	
	Ultra-Large Scale Integrated Circuit Design						

2) 任选一门 2 学分 1 门

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
XBK1130010	机器学习	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	
	Machine Learning						
XBK1131017	自然语言处理	2.0	2028-2029	秋		专业选修课	
	Natural Language Processing						

(2) 专业方向模块 10 学分

1) 任选两门 4 学分 2 门

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
XBK1131019	宽带无线通信技术 Broadband Wireless Communication Technology	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	
XBK1131018	微波技术 Microwave Technology	2.0	2027-2028	春		专业选修课	
XBK1131021	通信天线 Communication Antennas	2.0	2028-2029	秋		专业选修课	
XBK1131020	移动通信 Mobile Communication	2.0	2028-2029	秋		专业选修课	

2) 任选两门 4 学分 2 门

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
XBK1132002	光电材料 Optoelectronic Materials	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	
XBK1132003	光电器件 Optoelectronic Devices	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	
XBK1132004	宽带光网络技术 Broadband Optical Network Technology	2.0	2027-2028	春		专业选修课	
XBK1131025	现代信息光子技术 Modern Techniques of Information Photonics	2.0	2028-2029	秋		专业选修课	

3) 任选一门 2 学分 1 门

课程号	课 程 名 称	学分	建议修读学年	学期	考试方式	课程性质	课程类别
XBK1131026	数字图像处理A Digital Image Processing A	2.0	2027-2028	秋		专业选修课	
XBK1131027	神经网络与深度学习 Neural Networks and Deep Learning	2.0	2028-2029	秋		专业选修课	